

กล้องติดตามวัตถุ
CAMERA SYSTEM FOR TRACKING A MOVING OBJECT

โดย
นายมนตรี อินดาคำ
นายเมธี บุรณ์จินดา

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สมเกียรติ วงศ์ศิริพิทักษ์
อาจารย์สมศักดิ์ วลัยรัชต์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2545

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง กล้องติดตามวัตถุ

CAMERA SYSTEM FOR TRACKING A MOVING OBJECT

ผู้จัดทำ

- | | | | |
|-------------|------------|--------------|----------|
| 1. นายมนตรี | อินตาคำ | รหัสประจำตัว | 43015378 |
| 2. นายเมธี | บุรณ์จินดา | รหัสประจำตัว | 43015380 |

_____ อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์)

_____ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(อาจารย์สมศักดิ์ วลัยรัชต์)

กล้องติดตามวัตถุ

นายมนตรี อินตาคำ 43015378

นายเมธี บุรณ์จินดา 43015380

อาจารย์สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สมศักดิ์ วลัยรัชต์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

ในงานบางประเภท งานที่มีความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ หุ่นยนต์เป็นทางเลือกหนึ่งที่มนุษย์เลือกนำมาทำงานแทนมนุษย์ โครงการกล้องติดตามวัตถุ เป็นโครงการที่เป็นพื้นฐานระบบการมองของหุ่นยนต์ ซึ่งพื้นฐานระบบการมองนี้ประกอบด้วย กล้องที่ทำหน้าที่รับภาพเข้ามา จากนั้นนำภาพที่ได้ มาทำการประมวลผล ตรวจสอบวัตถุที่เคลื่อนไหว เพื่อติดตามวัตถุที่สนใจนั้น

โครงการนี้ใช้การนำภาพมาประมวลผล เพื่อประมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยอาศัยหลักวิธี Block-Matching Algorithm คือจะหาส่วนที่เข้ากันได้ (Match) ของมาโครบล็อก (Macroblock) ซึ่งอาจจะมีขนาด 16 x 16 พิกเซล โดยเปรียบเทียบมาโครบล็อกของเฟรมภาพปัจจุบัน กับเฟรมภาพอ้างอิงซึ่งอาจจะเป็นเฟรมก่อนหน้า ในการเปรียบเทียบจะเข้าไปค้นหาในพื้นที่ที่เรียกว่า พื้นที่ค้นหา (Search area) เมื่อเจอส่วนที่เข้ากันได้แล้ว ระยะและทิศทางจากตำแหน่งของมาโครบล็อกในเฟรมอ้างอิงไปยังตำแหน่งของมาโครบล็อกในเฟรมปัจจุบันคือ เวกเตอร์ของการเคลื่อนที่ของวัตถุ

Camera System for Tracking a Moving Object

Mr. Montree Intakum 43015378

Mr. Metee Boonjinda 43015380

Mr. Somkiat Wangsiripitak Advisor

Mr. Somsak Walairacht Co-Advisor

ABSTRACT

Some kinds of work are too risk and harmful for human beings. Robot is one of the way that is chosen to work for us. Camera System for Tracking a Moving Object is the basis of robot vision which consists of a camera to capture pictures and a system to calculate the vector of the object movement. That system controls a camera to follow the moving object as well.

This project uses Block-matching Algorithm to process and find the matching between macroblock of current frame and reference frame. The macroblock may be 16x16 pixel size, and the reference frame could be the previous frame. Matching is done only in a search area to reduce total search time. When the matching is done completely, the distance and direction from macroblock of reference frame to macroblock of current frame is the vector of the object movement.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการกล้องติดตามวัดฤๅได้จัดทำขึ้น และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในระหว่างการจัดทำโครงการ ได้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย ซึ่งปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นก็ถูกแก้ไขจนสำเร็จได้ด้วยดี ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้จัดทำโครงการได้คำปรึกษาที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งก็คือ อาจารย์สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์ และอาจารย์สมศักดิ์ วลัยรัชต์ ที่ยินดีให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำที่ดีทุกเรื่องตลอดมา ซึ่งต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมาก อีกทั้งรุ่นพี่และเพื่อนๆในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของเราก็มีส่วนช่วยให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดี

และต้องขอบพระคุณบุคคลที่สำคัญยิ่ง ที่ทำให้ผู้จัดทำมีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้จัดทำเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมา ในทุกๆด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ผู้จัดทำขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

มนตรี อินตาคำ

เมธี บุรณ์จินดา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	1
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	1
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	3
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	3
2.2 สเต็ปปีงมอเตอร์ (Stepping Motor)	15
2.3 การประมวลผลภาพเพื่อทำการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุ	20
บทที่ 3 โครงสร้างและการออกแบบ	24
3.1 ภาพรวมของระบบ	24
3.2 การออกแบบโครงสร้างของฐานกลิ้ง	24
3.3 การออกแบบวงจรควบคุมการทำงาน	26
3.4 การออกแบบโปรแกรมควบคุมสเต็ปปีงมอเตอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	28
3.5 การออกแบบหน้าจอ	30
3.6 คลาสไดอะแกรม	31
3.7 ลักษณะของคลาสต่างๆ	31
บทที่ 4 ผลการทดลอง/การทดสอบ	
4.1 หาความเร็วเฉลี่ยของสเต็ปปีงมอเตอร์	34
4.2 หาอัตราส่วนการเคลื่อนที่ของวัตถุกับจำนวนสเต็ปปีงมอเตอร์	35
4.3 หาเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการประมวลผลภาพและสั่งควบคุมกลิ้ง	37

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	39
5.1 บทวิจารณ์	39
5.2 สรุป	39
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต	40
บรรณานุกรม	41

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงหน้าที่ของขาต่าง ๆ ในพอร์ต 3	5
2.2 แสดงการเลือกอัตราบอดของวงจรพอร์ตอนุกรม ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	11
2.3 แสดงการควบคุมสเต็ปมอเตอร์แบบหนึ่งเฟสหรือแบบฟูลสเต็ป(Full step)	17
2.4 แสดงการควบคุมสเต็ปมอเตอร์แบบ 2 เฟส	17
2.5 แสดงการควบคุมสเต็ปมอเตอร์แบบครึ่งสเต็ป	18
4.1 แสดงผลจากการวัดความเร็วในการหมุนซ้าย-ขวา โดยรูปแบบของเวลาคือ นาที่:วินาที:หนึ่งส่วนร้อยวินาที	34
4.2 แสดงผลจากการวัดความเร็วในการหมุนขึ้น-ลง โดยรูปแบบของเวลาคือ นาที่:วินาที:หนึ่งส่วนร้อยวินาที	35
4.3 แสดงผลการบันทึกจากการทดลอง หาอัตราส่วนการเคลื่อนที่ในแนวซ้าย-ขวา	35
4.4 แสดงผลการบันทึกจากการทดลอง หาอัตราส่วนการเคลื่อนที่ในแนวขึ้น-ลง	36
4.5 แสดงผลการบันทึกจากการทดลอง การหาเวลาที่ใช้ในการประมวลผลภาพ และการสั่งการควบคุมกล้อง	37

สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงโครงสร้างภายในของ MCS-51	4
2.2 แสดงขาต่าง ๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	5
2.3 แสดงโครงสร้างพอร์ตทั้ง 4 ของ MCS-51	7
2.4 แสดงการต่อพอร์ตเข้ากับระบบบัสภายในของ MCS-51	7
2.5 แสดงรูปแบบข้อมูลอนุกรมแบบอะซิงโครนัส	8
2.6 แสดงรีจิสเตอร์ควบคุมการทำงานของพอร์ตอนุกรม	10
2.7 แสดงวงจรเชื่อมต่อ MAX232 หรือ ICL232 เข้ากับพอร์ตอนุกรม ของคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์	14
2.8 แสดงสเต็ปป์มอเตอร์ แบบมีสาย 5 เส้น	15
2.9 แสดงมอเตอร์แบบมีสาย 6 เส้น	15
2.10 แสดงโครงสร้างของสเต็ปป์มอเตอร์	16
2.11 แสดง (ก) โครงสร้าง (ข) วงจรเทียบเท่า (equivalent circuit) ของมอเตอร์ ชนิด 4 ขด	16
2.12 แสดงสเต็ปป์มอเตอร์ ชนิดมีสาย 6 เส้น	18
2.13 แสดงสเต็ปป์มอเตอร์ ชนิดมีสาย 5 เส้น	19
2.14 แสดงการใช้มาโครบล็อกจากเฟรมปัจจุบันเข้าไปค้นหาส่วนที่เข้ากันได้ ภายในเฟรมอ้างอิง จนเจอส่วนที่เข้ากันได้แล้วก็จะได้เวกเตอร์ของการเคลื่อนที่	20
2.15 แสดงเฟรม Ft-2	21
2.16 แสดงเฟรม Ft-1	21
2.17 แสดงเฟรม Ft	21
2.18 แสดงสี่เหลี่ยมครอบคลุมบริเวณที่ไม่เหมือนกันของเฟรม Ft-2 กับ Ft-1	22
2.19 แสดงสี่เหลี่ยมครอบคลุมบริเวณที่ไม่เหมือนกันของเฟรม Ft-1 กับ Ft	22
2.20 แสดงสี่เหลี่ยมครอบคลุมส่วนที่ทับกัน ดังเส้นสีน้ำเงิน	22
2.21 แสดงการนำสี่เหลี่ยมที่ได้จากรูปที่ 2.20 มาวางในเฟรม Ft ซึ่งก็จะได้ขนาดและตำแหน่ง ของวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่	23
2.22 แสดงเวกเตอร์ที่ใช้เป็นข้อมูลในการบังคับอุปกรณ์ให้ทำการหมุนซ้าย-ขวาและกัม-เงย	23
3.1 แสดงภาพรวมของโครงงานกล้องติดตามวัตถุ	24
3.2 แสดงโครงสร้างของฐานกล้อง	25
3.3 แสดงส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เชื่อมต่อกับวงจรบัฟเฟอร์และพอร์ตอนุกรมของ คอมพิวเตอร์	26
3.4 แสดงวงจรไครเวอร์สเต็ปป์มอเตอร์	28
3.5 แสดง Flowchart ของโปรแกรมควบคุมสเต็ปป์มอเตอร์	29

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.6 แสดงหน้าจอโปรแกรมของระบบ	30
3.7 แสดงคลาสไคอะแกรมของโปรแกรม	31
3.8 แสดงลักษณะของ คลาส CSerial	32
3.9 แสดงลักษณะของคลาส CControlHardware	32
3.10 แสดงลักษณะของคลาส CSampleGrabberCB	32
3.11 แสดงลักษณะของคลาส CImgProcess	33
3.12 แสดงลักษณะบางส่วน of คลาส CStillCapDlg	33

บรรณานุกรม

1. ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล และ วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล, ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51, บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด, 2540
2. Keshab K. Parhi and Takao Nishitani, Digital Signal Processing for Multimedia Systems, Marcel Dekker, Inc
3. Yong-Sheng Chen, Yi-Ping Hung, Fast Block Matching Algorithm Based on the Winner-Update Strategy, IEEE Transactions on Image Processing , VOL 10, NO.8, AUGUST 2001
4. Microsoft DirectX 8.1 Document for C++